



المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Module : POO en JAVA

Filière : GI1

Atelier: JDBC et Swing

Réalisée par : El Alaoui Hanane

Groupe de TP : 1

Code apogée :23065496

Encadrée par : Prof EL BOUHDIDI Jaber

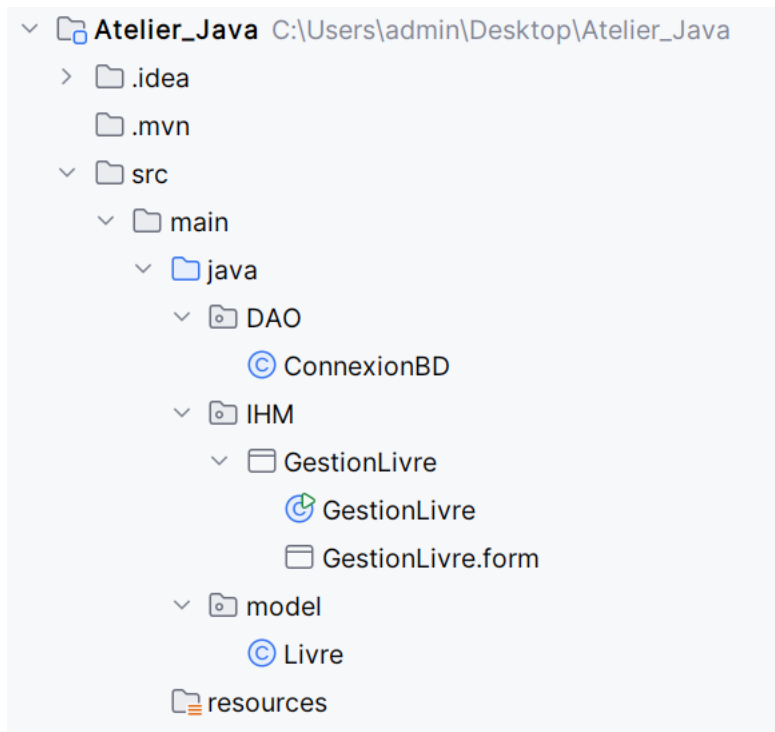
A. Création de la base de données sous MySQL :

```
1 CREATE DATABASE Biblio;
2 CREATE TABLE livre (
3     isbn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
4     titre VARCHAR(100) NOT NULL,
5     dateProduction DATE NOT NULL,
6     domaine VARCHAR(50) NOT NULL,
7     nbExemplaire INT NOT NULL,
8     auteur VARCHAR(100) NOT NULL
9 );
```

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐ 1	isbn	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 2	titre	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐ 3	dateProduction	date			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐ 4	nbExemplaire	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐ 5	auteur	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐ 6	domaine	varchar(40)	utf8mb4_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

B. Gestion d'une base de données :

Sous IntelliJ IDE, on crée un nouveau projet java, puis y créez 3 nouveaux packages DAO, IHM et model comme suit :



1) Création de la classe ConnexionBD a l'intérieur du package DAO :

```
package DAO;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class ConnexionBD { 8 usages
    static Connection con; 7 usages
    static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/Biblio"; 1 usage
    static String user = "root"; 1 usage
    static String password = ""; 1 usage
    public static Connection seconnecter() { 6 usages
        try { if (con == null || con.isClosed()) {
            Class.forName( className: "com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            con = DriverManager.getConnection(url, user, password);}
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();}
        return con; }
    public static void seDeconnecter() { no usages
        try { if (con != null && !con.isClosed()) {
            con.close();}
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();}
        }
    }
}
```

2) Création de la classe Livre a l'intérieur du package model :

```
package model; 31 2 ✓

import DAO.ConnexionBD;

import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Livre { 6 usages
    private String isbn; 4 usages
    private String titre; 4 usages
    private String auteur; 4 usages
    private Date dateProduction; 4 usages
    private String domaine; 4 usages
    private int nbExemplaire; 4 usages
    public Livre() {} no usages
    public Livre(String isbn, String titre, String auteur, Date dateProduction, String domaine, int nbExemplaire) {
        this.isbn = isbn;
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
        this.dateProduction = dateProduction;
        this.domaine = domaine;
        this.nbExemplaire = nbExemplaire;
    }
}
```

```

public String getIsbn() { no usages
    return isbn;
}
public void setIsbn(String isbn) { no usages
    this.isbn = isbn;
}
public String getTitre() { no usages
    return titre;
}
public void setTitre(String titre) { no usages
    this.titre = titre;
}

public String getAuteur() { no usages
    return auteur;
}
public void setAuteur(String auteur) { no usages
    this.auteur = auteur;
}
public Date getDateProduction() { no usages
    return dateProduction;
}
}

public void setDateProduction(Date dateProduction) { no usages
    this.dateProduction = dateProduction;
}
public String getDomaine() { no usages
    return domaine;
}
public void setDomaine(String domaine) { no usages
    this.domaine = domaine;
}
public int getNbExemplaire() { no usages
    return nbExemplaire;
}

public void setNbExemplaire(int nbExemplaire) { no usages
    this.nbExemplaire = nbExemplaire;
}
}

```

```

public void ajouter() { no usages
    try {
        Connection cn = ConnexionBD.seconnecter();

        String sql = "INSERT INTO livre (isbn, titre, dateProduction, domaine, nbExemplaire, auteur) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql);

        ps.setString( parameterIndex: 1, isbn);
        ps.setString( parameterIndex: 2, titre);
        ps.setDate( parameterIndex: 3, dateProduction);
        ps.setString( parameterIndex: 4, domaine);
        ps.setInt( parameterIndex: 5, nbExemplaire);
        ps.setString( parameterIndex: 6, auteur);

        ps.executeUpdate();

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

// ===== SUPPRIMER =====
public static void supprimer(String isbn) { no usages
    try {
        Connection cn = ConnexionBD.seconnecter();

        String sql = "DELETE FROM livre WHERE isbn=?";
        PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql);
        ps.setString( parameterIndex: 1, isbn);

        ps.executeUpdate();

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

// ===== MODIFIER =====
public static void modifier(String isbn, String titre, Date dateProduction, String domaine, int nbExemplaire, String auteur) {
    try {
        Connection cn = ConnexionBD.seconnecter();

        String sql = "UPDATE livre SET titre=?, dateProduction=?, domaine=?, nbExemplaire=?, auteur=? WHERE isbn=?";
        PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql);

        ps.setString( parameterIndex: 1, titre);
        ps.setDate( parameterIndex: 2, dateProduction);
        ps.setString( parameterIndex: 3, domaine);
        ps.setInt( parameterIndex: 4, nbExemplaire);
        ps.setString( parameterIndex: 5, auteur);
        ps.setString( parameterIndex: 6, isbn);

        ps.executeUpdate();

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

```
// ===== GET ALL =====
public static List<Livre> getAllLivres() { no usages
    List<Livre> livres = new ArrayList<>();
    try { Connection cn = ConnexionBD.seconnecter();
        Statement st = cn.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery( sql: "SELECT * FROM livre");
        while (rs.next()) {
            String isbn = rs.getString( columnLabel: "isbn");
            String titre = rs.getString( columnLabel: "titre");
            Date dateProduction = rs.getDate( columnLabel: "dateProduction");
            String domaine = rs.getString( columnLabel: "domaine");
            int nbExemplaire = rs.getInt( columnLabel: "nbExemplaire");
            String auteur = rs.getString( columnLabel: "auteur");

            livres.add(new Livre(isbn, titre, auteur, dateProduction, domaine, nbExemplaire));
        } } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();}
    return livres; }

// ===== RECHERCHE PAR ISBN =====
public static Livre chercherParIsbn(String isbnRecherche) { no usages
    Livre livre = null;
    try { Connection cn = ConnexionBD.seconnecter();
        String sql = "SELECT * FROM livre WHERE isbn=?";
        PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql);
        ps.setString( parameterIndex: 1, isbnRecherche);
        ResultSet rs = ps.executeQuery();
        if (rs.next()) {
            String isbn = rs.getString( columnLabel: "isbn");
            String titre = rs.getString( columnLabel: "titre");
            Date dateProduction = rs.getDate( columnLabel: "dateProduction");
            String domaine = rs.getString( columnLabel: "domaine");
            int nbExemplaire = rs.getInt( columnLabel: "nbExemplaire");
            String auteur = rs.getString( columnLabel: "auteur");
            livre = new Livre(isbn, titre, auteur, dateProduction, domaine, nbExemplaire);
        } } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace(); }
    return livre; }
}
```

C. Interface Homme Machine (IHM)

1. Création de la classe JFrame Forme nommée GestionLivre et l'ajout des composantes graphiques Swing :

New GUI Form

Form name:

Base layout manager:

☒ Create bound class

Class name:

OK **Cancel**

Component Tree

- JPanel
 - "Gestion des livres"
 - ISBN : JLabel
 - textField1 : JTextField
 - Titre : JLabel
 - textField2 : JTextField
 - Date du Production : JLabel
 - spinner : JSpinner
 - Nombre d'exemplaire : JLabel
 - textField3 : JTextField
 - Nom de l'auteur : JLabel
 - textField4 : JTextField
 - Domaine : JLabel
 - comboBox : JComboBox

Property **Value**

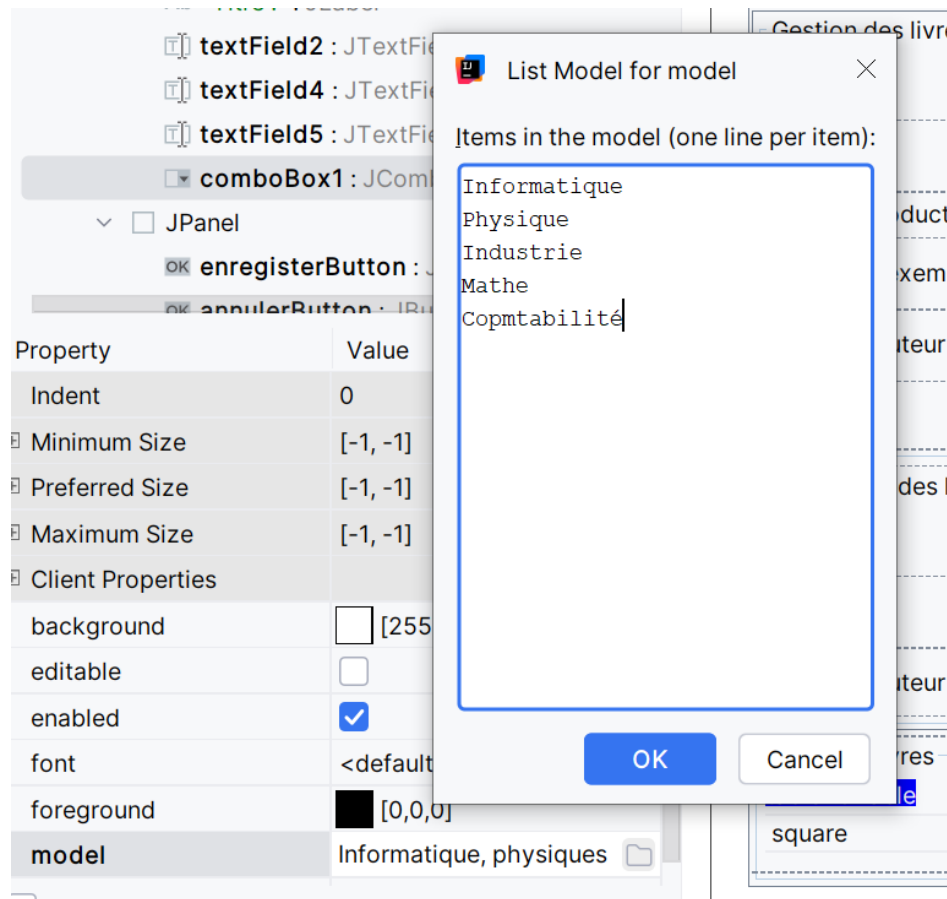
Property	Value
field name	
Custom Cr	☐
Layout Ma	GridLayout...
border	None
type	None
title	
title justif	Default
title posi	Default
title font	
title colo	
margins	[0, 0, 0, 0]
Horizontal	-1
Show expert properties	☐

Palette

- JRadioButton
- ☒ JCheckBox
- Ab JLabel
- JTextField
- JScrollPane
- JPasswordField
- JFormattedTextField
- JTextArea
- JTextPane
- JEditorPane
- JComboBox
- JTable
- JList
- JTree
- JTabbedPane
- JSplitPane
- JSpinner
- JSlider
- JSeparator
- JProgressBar
- JToolBar

2) Ajouter des valeurs par défaut au ComboBox et Spinner :

Pour le comboBox : sélectionnez le comboBox → propriétés → model > Ajouter les valeurs par défaut



D. Programmation des boutons et des autres composantes graphiques :

Le code des buttons dans la classe GestionLivre.java


```

1 package IHM;
2 import DAO.ConnexionBD;
3 import javax.swing.*;
4 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
5 import java.sql.*;
6 public class GestionLivre extends JFrame {
7     private JPanel panel1; no usages
8     private JTextField txt_isbn; 6 usages
9     private JTextField txt_titre; 5 usages
10    private JTextField txt_nbexemp; 5 usages
11    private JTextField txt_auteur; 5 usages
12    private JButton enregisterButton; 2 usages
13    private JButton annulerButton; 2 usages
14    private JButton listesLesExemplairesButton; 1 usage
15    private JButton supprimerButton; 2 usages
16    private JButton modifierButton; 2 usages
17    private JButton afficherTousLesLivresButton; 2 usages
18    private JPanel jpanel0; 2 usages
19    private JComboBox cbox_domaine; 5 usages
20    private JSpinner date_production; 8 usages
21    private JTable booklistes; 10 usages
22    private JComboBox comboBox2; 1 usage
23    private JTextField textField6; 1 usage
24    private JTextField textField3; 1 usage

private JTextField textField3; 1 usage
private Connection cn; 5 usages
private PreparedStatement ps; 21 usages
private ResultSet rs; 8 usages
public GestionLivre() { 1 usage
    setTitle("Gestion des Livres");
    setContentPane(jpanel0);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    cn = ConnexionBD.seconnecter();
    date_production.setModel(new SpinnerDateModel());
    JSpinner.DateEditor editor = new JSpinner.DateEditor(date_production, dateFormatPattern: "yyyy-MM-dd");
    date_production.setEditor(editor);
    afficherLivresDansTable();
    enregisterButton.addActionListener( ActionEvent e -> {
        enregisterLivre();
        afficherLivresDansTable();
    });
    supprimerButton.addActionListener( ActionEvent e -> {
        supprimerLivre();
        afficherLivresDansTable();
    });
}

```

```

modifierButton.addActionListener( ActionEvent e -> {
    modifierLivre();
    afficherLivresDansTable();
});
annulerButton.addActionListener( ActionEvent e -> viderChamps());
afficherTousLesLivresButton.addActionListener( ActionEvent e -> afficherLivresDansTable());
booklistes.getSelectionModel().addListSelectionListener( ListSelectionEvent event -> {
    int row = booklistes.getSelectedRow();
    if (row >= 0) {
        txt_isbn.setText(booklistes.getValueAt(row, column: 0).toString());
        txt_titre.setText(booklistes.getValueAt(row, column: 1).toString());
        String dateStr = booklistes.getValueAt(row, column: 2).toString();
        try {
            java.util.Date date = java.sql.Date.valueOf(dateStr);
            date_production.setValue(date);
        } catch (Exception ex) {
        }
        cbox_domaine.setSelectedItem(booklistes.getValueAt(row, column: 3).toString());
        txt_nbexemp.setText(booklistes.getValueAt(row, column: 4).toString());
        txt_auteur.setText(booklistes.getValueAt(row, column: 5).toString());
    }
});
}

```

```

private void enregistrerLivre() { 1 usage
    try {
        String isbn = txt_isbn.getText();
        String titre = txt_titre.getText();
        String auteur = txt_auteur.getText();
        String domaine = cbox_domaine.getSelectedItem().toString();
        String nbEx = txt_nbexemp.getText();
        java.util.Date date = (java.util.Date) date_production.getValue();
        java.sql.Date dateProd = new java.sql.Date(date.getTime());
        if (isbn.isEmpty() || titre.isEmpty() || auteur.isEmpty() || nbEx.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Veuillez remplir tous les champs !");
            return;
        }
        String sql = "INSERT INTO livre (isbn, titre, dateProduction, domaine, nbExemplaire, auteur) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        ps = cn.prepareStatement(sql);
        ps.setString( parameterIndex: 1, isbn);
        ps.setString( parameterIndex: 2, titre);
        ps.setDate( parameterIndex: 3, dateProd);
        ps.setString( parameterIndex: 4, domaine);
        ps.setInt( parameterIndex: 5, Integer.parseInt(nbEx));
        ps.setString( parameterIndex: 6, auteur);
        ps.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Livre ajouté avec succès !");
    }
}

```

```

        viderChamps();
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Erreur Enregistrement : " + ex.getMessage());
    }
}

private void supprimerLivre() { 1 usage
    try {
        String isbn = txt_isbn.getText();

        if (isbn.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Veuillez entrer l'ISBN !");
            return;
        }

        String sql = "DELETE FROM livre WHERE isbn=?";
        ps = cn.prepareStatement(sql);
        ps.setString( parameterIndex: 1, isbn);
        int res = ps.executeUpdate();
        if (res > 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Livre supprimé !");
            viderChamps();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Livre non trouvé !");
        }
    }
}

```

```

    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Erreur Suppression : " + ex.getMessage());
    }
}

private void modifierLivres() { 1 usage
    try {
        String isbn = txt_isbn.getText();
        String titre = txt_titre.getText();
        String auteur = txt_auteur.getText();
        String domaine = cbox_domaine.getSelectedItem().toString();
        String nbEx = txt_nbexemp.getText();
        java.util.Date date = (java.util.Date) date_production.getValue();
        java.sql.Date dateProd = new java.sql.Date(date.getTime());
        if (isbn.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Veuillez entrer l'ISBN !");
            return;
        }

        String sql = "UPDATE livre SET titre=?, dateProduction=?, domaine=?, nbExemplaire=?, auteur=? WHERE isbn=?";
        ps = cn.prepareStatement(sql);
        ps.setString( parameterIndex: 1, titre);
        ps.setDate( parameterIndex: 2, dateProd);
        ps.setString( parameterIndex: 3, domaine);
        ps.setInt( parameterIndex: 4, Integer.parseInt(nbEx));
        ps.setString( parameterIndex: 5, auteur);
        ps.setString( parameterIndex: 6, isbn);
        int res = ps.executeUpdate();
        if (res > 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Livre modifié avec succès !");
            viderChamps();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Livre non trouvé !");
        }
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Erreur Modification : " + ex.getMessage());
    }
}

private void afficherLivresDansTable() { 5 usages
    try {
        String[] colonnes = {"ISBN", "Titre", "Date Production", "Domaine", "Nb Exemplaire", "Auteur"};
        DefaultTableModel model = new DefaultTableModel( data: null, colonnes);
        String sql = "SELECT * FROM livre";
        ps = cn.prepareStatement(sql);
        rs = ps.executeQuery();
        while (rs.next()) {

```

```

        String isbn = rs.getString( columnLabel: "isbn");
        String titre = rs.getString( columnLabel: "titre");
        String dateProd = rs.getDate( columnLabel: "dateProduction").toString();
        String domaine = rs.getString( columnLabel: "domaine");
        String nbEx = rs.getString( columnLabel: "nbExemplaire");
        String auteur = rs.getString( columnLabel: "auteur");
        Object[] row = {isbn, titre, dateProd, domaine, nbEx, auteur};
        model.addRow(row);
    }
    booklistes.setModel(model);
} catch (Exception ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Erreur Affichage : " + ex.getMessage());
}
}

private void viderChamps() { 4 usages
    txt_isbn.setText("");
    txt_titre.setText("");
    txt_nbexemp.setText("");
    txt_auteur.setText("");
    cbox_domaine.setSelectedIndex(0);

    // remettre date d'aujourd'hui
    date_production.setValue(new java.util.Date());
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new GestionLivre().setVisible(true);
    });
}
}

```

E . Le resultat du Forme GestionLivre :

Gestion des Livres

Gestion des livres

ISBN :

Titre :

Date du Production :

2026-05-04

Nombre d'exemplaire :

Nom de l'auteur :

Domaine :

Informatique

Enregistrer

Modifier

Supprimer

Listes les exemplaires

Annuler

Recherche des livres

ISBN:

Domaine :

Informatique

Nom de l'auteur :

Afficher tous les livres

Liste des livres

ISBN	Titre	Date Produ...	Domaine	Nb Exempl...	Auteur
2147483647	Java Progr...	2020-05-12	Informatique	10	Ahmed Benali
30000577	Physique g...	2026-05-04	Physique	9	Imane Alaoui
9780000000...	Base de do...	2019-11-20	Informatique	7	Sara El Idrissi
9780000000...	Algorithmes...	2021-03-15	Informatique	5	Youssef Am...

isbn	titre	dateProduction	nbExemplaire	auteur	domaine
2147483647	Java Programmation	2020-05-12	10	Ahmed Benali	Informatique
30000577	Physique generale	2026-05-04	9	Imane Alaoui	Physique
97800000000002	Base de données MySQL	2019-11-20	7	Sara El Idrissi	Informatique
97800000000003	Algorithmes et Structures	2021-03-15	5	Youssef Amrani	Informatique

Gestion des Livres

Gestion des livres

ISBN :

7000760

Titre :

Physique generale

Date du Production :

2026-05-04

Nombre d'exemplaire :

4

Nom de l'auteur :

Ali alaoui

Domaine :

Physique

Recherche des livres

ISBN:

Domaine :

Informatique

Nom de l'auteur :

Liste des livres

ISBN	Titre	Date Produ...	Domaine	Nb Exempl...	Auteur
2147483647	Java Progr...	2020-05-12	Informatique	10	Ahmed Benali
30000577	Physique g...	2026-05-04	Physique	9	Imane Alaoui
9780000000...	Base de do...	2019-11-20	Informatique	7	Sara El Idrissi
9780000000...	Algorithmes...	2021-03-15	Informatique	5	Youssef Am...

Enregistrer

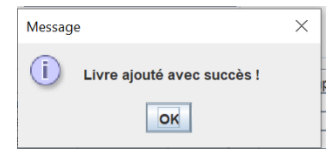
Modifier

Supprimer

Listes les exemplaires

Annuler

Afficher tous les livres



Liste des livres					
ISBN	Titre	Date Produ...	Domaine	Nb Exempl...	Auteur
2147483647	Java Progr...	2020-05-12	Informatique	10	Ahmed Benali
30000577	Physique g...	2026-05-04	Physique	9	Imane Alaoui
7000760	Physique g...	2026-05-04	Physique	4	Ali alaoui
9780000000...	Base de do...	2019-11-20	Informatique	7	Sara El Idrissi
9780000000...	Algorithmes...	2021-03-15	Informatique	5	Youssef Am...

	isbn	titre	dateProduction	nbExemplaire	auteur	domaine
☐ Éditer Copier Supprimer	2147483647	Java Programmation	2020-05-12	10	Ahmed Benali	Informatique
☐ Éditer Copier Supprimer	30000577	Physique generale	2026-05-04	9	Imane Alaoui	Physique
☐ Éditer Copier Supprimer	7000760	Physique generale	2026-05-04	4	Ali alaoui	Physique
☐ Éditer Copier Supprimer	9780000000002	Base de données MySQL	2019-11-20	7	Sara El Idrissi	Informatique
☐ Éditer Copier Supprimer	9780000000003	Algorithmes et Structures	2021-03-15	5	Youssef Amrani	Informatique

Gestion des Livres

Gestion des livres

ISBN :

9780000000003

Titre :

Algorithmes et Structures

Date du Production :

2021-03-15

Nombre d'exemplaire :

5

Nom de l'auteur :

Youssef Amrani

Domaine :

Informatique

Enregistrer

Modifier

Supprimer

Listes les exemplaires

Annuler

Recherche des livres

ISBN:

Domaine :

Informatique

Nom de l'auteur :

Afficher tous les livres

Liste des livres

ISBN	Titre	Date Production	Domaine	Nb Exemplaire	Auteur
2147483647	Java	2020-05-12	Informatique	10	Ahmed Benali
30000577	Physique	2026-05-04	Physique	9	Imane Alaoui
978000000...	Base de données	2019-11-20	Informatique	7	Sara El Idrissi
978000000...	Algorithmes et Structures	2021-03-15	Informatique	5	Youssef Amrani

Message

Livre supprimé !

OK

ISBN	Titre	Date Production	Domaine	Nb Exemplaire	Auteur
2147483647	Java Progr...	2020-05-12	Informatique	10	Ahmed Benali
30000577	Physique g...	2026-05-04	Physique	9	Imane Alaoui
978000000...	Base de do...	2019-11-20	Informatique	7	Sara El Idrissi

			isbn	titre	dateProduction	nbExemplaire	auteur	domaine	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2147483647	Java Programmation	2020-05-12	10	Ahmed Benali	Informatique
☐	Éditer	Copier	Supprimer	30000577	Physique generale	2026-05-04	9	Imane Alaoui	Physique
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9780000000002	Base de données MySQL	2019-11-20	7	Sara El Idrissi	Informatique